

¿Qué es una ecuación diferencial?

Recordemos que si $y = \phi(x)$, entonces $\frac{dy}{dx}$ es la derivada de la función ϕ con respecto a la variable x , la cual a su vez también es una función en la variable x .

Una **ecuación diferencial** es aquella ecuación en la cual se ven involucradas las derivadas de una cierta función, de una o más variables, y las *incógnitas* son precisamente funciones.

Ejemplo 1.

La función $y = e^{x^2/4}$ es diferenciable en todo $\mathbb{R}$ y $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} x e^{x^2/4}$, por lo que podemos escribir

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} xy.$$

Note que, esta última expresión es precisamente una ecuación diferencial, donde el interés se centra en partir de una expresión de este estilo y poder determinar la función incógnita $y = \phi(x)$. Cabe destacar que y es la variable dependiente y x es la variable independiente.

Definición 1. Se denomina **Ecuación Diferencial (ED)** a la ecuación que contiene derivadas de una o más funciones (variable dependiente), con respecto de una o más variables independientes.

Ejemplo 2. Las siguientes son ecuaciones diferenciales

$$1. \frac{dy}{dx} - 3xy = 1$$

$$4. \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + 2x = 3y$$

$$2. -x \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = x + 2$$

$$5. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial u}{\partial y} = xy$$

$$3. \frac{dx}{dt} = x^2 + t^2$$

$$6. \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Notación 1. Las derivadas pueden ser presentadas en la notación de Leibniz:

$$\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^3y}{dx^3}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n}$$

Notación con apóstrofe

$$y', y'', y''', y^{(4)}, \dots, y^{(n)}$$

Notación de Newton, para denotar las derivadas con respecto al tiempo.

$$\dot{x}, \ddot{x}, \dddot{x}$$

Ejemplo 3.

$$1. \text{ Escribir } \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 5x^2y \text{ es el mismo que } y'' - xy' = 5x^2y.$$

$$2. \text{ Escribir } 5 \frac{d^2x}{dt^2} + 2 \frac{dx}{dt} + 4x = t^2 \text{ es equivalente a } 5\ddot{x} + 2\dot{x} + 4x = t^2$$

Clasificación por tipo

EDO: Si una ecuación diferencial contiene únicamente derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a solo una variable independiente, se dice que es una **Ecuación Diferencial Ordinaria**. Por ejemplo,

$$\frac{dx}{dt} = x^2 + t^2, \quad \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 6y = 0, \quad \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 2x + y$$

Observación 1. Podemos cambiar la notación y las ecuaciones diferenciales anteriores las podemos reescribir como:

$$\dot{x} = x^2 + t^2, \quad y'' - y' + 6y = 0, \quad \dot{x} + \dot{y} = 2x + y$$

EDP: Si una ecuación diferencial presenta las derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes, se dice que es una **Ecuación Diferencial Parcial**. Por ejemplo,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 9 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial u}{\partial x}$$

Clasificación por orden

El orden de una ecuación diferencial representa el orden de la derivada más alta presente en la ecuación. Por ejemplo, la ecuación diferencial

$$x \frac{d^3 y}{dx^3} - \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^5 + 2y = 0 \tag{1}$$

tiene orden 3 y la ecuación $\frac{dx}{dt} = x^2 + t^2$ es de orden 1.

Definición 2. Se dice que una EDO es **lineal de orden n** , si es de la forma

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_2(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x),$$

donde las funciones $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1$ y a_0 las llamaremos **coeficientes** de la EDO.

Si $g(x) = 0$ se dice que la EDO lineal es **homogénea**, de lo contrario se dice **no homogénea**.

Ejemplo 4. Las siguientes EDO no son lineales:

$$xy'' - yy' = 0, \quad (y')^2 + y = 0$$

Ejemplo 5. Clasifique, según lo establecido hasta el momento, las siguientes EDO:

1. $\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} - 5x^2y = 0$

5. $\frac{d^3x}{dt^3} = x^2(1-x)$

2. $3\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 3y = \cos x$

6. $y(1 + (y')^2) = 3$

3. $\frac{dy}{dx} = \frac{y(2x+1)}{x(1-4y)}$

7. $\frac{dp}{dt} = kp(P-p), k, P \in \mathbb{R}$

4. $2\frac{d^2x}{dt^2} + t^2\frac{dx}{dt} + 5x = \sin 2t$

8. $\sqrt{y}\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 3y = 0$

Soluciones de una EDO

Definición 3. Diremos que una función ϕ definida en un intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$ es una solución de una EDO de orden n , si ϕ tiene al menos n derivadas continuas en I , que al ser reemplazadas en la EDO, considerando $y = \phi(x)$, se reduce a una identidad o una tautología.

Ejemplo 6.

1. La función $\phi(x) = \sqrt{x^3 - 8}$, $I =]2, +\infty[$ es una solución explícita de la ecuación $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{2y}$.

2. La función $\phi(x) = 2x^3$, $I = \mathbb{R}$ es una solución explícita de la ecuación $x\frac{dy}{dx} = 3y$.

3. La familia de funciones $\phi(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, $I = \mathbb{R}$ es solución explícita de la ecuación $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$

Ejemplo 7. Verifique que la función dada es una solución, para cada uno de los casos anteriores.

Ejemplo 8.

1. La relación $4x^2 - y^2 = 1$ es una solución implícita de la ecuación $yy' - 4x = 0$

2. La relación $e^{xy} - y = x - 1$ es una solución implícita de la ecuación $y' = \frac{e^{-xy} - y}{-e^{-xy} + x}$

Ejemplo 9. Determine un intervalo I de modo que la función $y = \sin x$ sea una solución a la ecuación $y' = \sqrt{1 - y^2}$.

Ejemplo 10.

1. Demuestre que la función $y = x^3 - x$ es una solución de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 1$ en todo $\mathbb{R}$. ¿es la única solución?

2. Demuestre que para cualquier valor de las constantes A y B , la función $y = Ax^3 + \frac{B}{x}$ es una solución de la ecuación diferencial $x^2 y'' - xy' - 3y = 0$ en cualquier intervalo que no contenga al 0.

Observación 2. Las soluciones de una ecuación diferencial van de la mano con el **intervalo de definición** o **dominio de solución**, el cual puede ser un intervalo abierto (a, b) , un intervalo cerrado $[a, b]$ o un rayo $(a, +\infty)$, etc.

Ejemplo 11. Verifique que la función $y = \frac{1}{x}$ es una solución de la ecuación diferencial

$$xy' + y = 0$$

¿Qué intervalos corresponden a dominio de solución?

Definición 4. Una familia de soluciones de n parámetros, $G(x, y, c_1, \dots, c_n) = 0$ se llama **solución general** de la EDO $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$.

Una solución de una ecuación diferencial que se encuentra libre de parámetros arbitrarios se denomina **solución particular**.

Podemos expresar una EDO de orden n como una variable dependiente mediante la forma

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad (2)$$

donde F es una función con valores reales de $n + 2$ variables. Supondremos que la ecuación diferencial se puede resolver únicamente para la derivada más alta $y^{(n)}$ en término de las $n + 1$ variables restantes. Además, la EDO

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{n-1})$$

donde f es una función continua en $I \subseteq \mathbb{R}$, se denomina **forma normal**. Así muchas veces es conveniente usar las formas normales

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = f(x, y, y')$$

para representar ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden.

En particular, las EDO de primer orden se pueden expresar en su **forma diferencial**

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

Ejemplo 12. La ecuación de primer orden

$$5xy' + y = 2x$$

la podemos escribir en su forma diferencial como:

$$5x dy + (y - 2x) dx = 0$$

y en su forma normal como:

$$y' = \frac{2x - y}{5x}$$